

Projekt FractalCore

Offene Fragen:

Wie soll der gezoomt werden? Maus?

Stundenverteilung:

Integration, Debugging und Fehlerbehebung sollten miteinberechnet werden

Vertiefte Aufgabenverteilung:

UART:

- UART in Vivado hinzufügen, falls nicht schon dabei ist
- Verbindung zum MicroBlaze herstellen
- Verarbeitung der Befehle
- Fehlerbehandlung

MicroBlaze:

- MicroBlaze im Vivado Design erstellen oder hinzufügen falls schon existiert
- Arbeitsspeicher anbinden
- UART anbinden
- Software-Projekt mit Vitis erstellen
- Steuerprogramm schreiben
- Schnittstellen (Register oder Busse) zur Hardware definieren

Initialwerterzeugung in VHDL:

- Bildschirmkoordinaten in komplexe Zahlen umwandeln
- Skalierung
- Verschiebung
- Unterscheidung von Mandelbrot und Julia

Werteberechnung:

- Mehrere Cores parallelisieren
- Iteration berechnen
- FIFO oder Queue implementieren

Farbkodierung:

- Mapping pro Zahl definieren oder "Farbverlauf"

VGA-Modul:

- VGA-Timing implementieren
- Pixel-Takt (Geschwindigkeit) erzeugen
- Pixel-Koordinaten generieren
- Pixel über VGA versenden
- Framebuffer anbinden

Framebuffer:

- Speicherstruktur definieren
- Schreibzugriff für RAM implementieren
- Lesezugriff für RAM implementieren
- Synchronisation sicherstellen

Benutzersteuerung:

- Befehle definieren
- Menüstruktur zB.: Ausgabe- oder Eingabefelder